Tecnológico de Monterrey

Campus León

# Sesión 1 — Empatizar + Configuración inicial (ODS y usuarios)

Dariush Moetamedi Nava | A00575388

Roel Andre Pimentel de la Rosa | A00575389

Jesús Lara Soto | A00575304

Axel David Ávila Diez | A00575576

Fabian Emanuel Sierra Cruz | A01649123

Profesor: Camilo René Duque Becerra

Pensamiento algorítmico

Grupo 502

2 de noviembre de 2026

# ODS elegido

**ODS 3: Salud y bienestar.** Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades (Naciones Unidas, s.f.-a). El proyecto se relaciona directamente con la promoción de la salud mental y el bienestar, ya que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores con Alzheimer y reducir el desgaste físico y emocional de cuidadores y parientes de estos mismos.

**Vinculación complementaria con el ODS 10: Reducción de las desigualdades.** Este objetivo busca promover la inclusión social de todas las personas, sin importar su edad o discapacidad (Naciones Unidas, s.f.-b). Las personas mayores con demencia suelen quedar excluidas de la tecnología, los servicios de apoyo y el ámbito social. Por lo que una herramienta sencilla y accesible contribuye también a reducir esa brecha. No obstante, el ODS principal que guía las decisiones del prototipo es el ODS 3.

# Problema

La enfermedad de Alzheimer es progresiva y dañina: afecta la memoria, orientación y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Conforme avanza, la persona depende cada vez más de un cuidador, que normalmente es un familiar sin formación en la salud. El problema que el equipo pretende abordar es **la falta de una herramienta sencilla que ayude a los cuidadores, familiares y personas en esa condición a organizar el tratamiento, la información médica, la seguridad y apoyo ante la ansiedad de un adulto mayor con Alzheimer**. En la práctica, esto se observa en situaciones como las siguientes:

- **Medicamentos:** la persona olvida si ya tomó su dosis o la toma dos veces; el cuidador no tiene un registro claro de horarios y cantidades.
- **Información médica dispersa:** recetas, notas del doctor y resultados de estudios quedan en papeles sueltos o en el celular de un solo familiar, por lo que se pierden o no se comparten.
- **Citas y seguimiento:** se olvidan consultas o no se lleva un historial de síntomas que el médico pueda revisar.
- **Seguridad:** la persona puede salir de casa y desorientarse; en una emergencia, quien la encuentra no sabe a quién llamar ni qué medicamentos toma.
- **Sobrecarga del cuidador:** una sola persona concentra todas las tareas, con poco descanso y poca coordinación con el resto de la familia.

- **Ansiedad y estrés:** La persona con la condición sufre constantemente de olvidar quien es causando ansiedad y situaciones en las que no recuerda quién es.

En esta etapa el equipo no propone todavía la solución completa; el objetivo es comprender el problema. Sin embargo, se considera viable desarrollar en 12 sesiones un prototipo en Python que atienda una parte concreta de esta necesidad.

# Población objetivo

**Usuarios principales:** cuidadores familiares (hijas, hijos, cónyuges o nietos) de adultos mayores de 65 años con Alzheimer en etapa leve a moderada, que viven en México, comenzando por la zona de León, Guanajuato.

**Beneficiarios directos:** los propios adultos mayores con Alzheimer, que recibirán una atención más ordenada y segura y apoyo en situaciones difíciles.

**Usuarios secundarios:** personal de salud (médicos, enfermeras, asistentes y centros gerontológicos) que necesitan información confiable sobre el paciente.

**¿Por qué es relevante?** México es un país que envejece rápidamente y no tiene un sistema organizado para poder tratarlo y cuidarlos. Además, el cuidado de una persona con Alzheimer recae casi siempre en la familia, y de forma desproporcionada en las mujeres, que aportan alrededor del 70 % de las horas de cuidado a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2026). Apoyar al cuidador y a la familia es, por lo tanto, una forma directa de mejorar la salud y el bienestar de dos personas a la vez.

# Evidencias

**Tabla 1**

*Evidencias que sustentan la necesidad de resolver el problema*

| # | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|
| 1 | En 2021, 57 millones de personas vivían con demencia en el mundo y cada año se registran casi 10 millones de casos nuevos. El Alzheimer representa entre el 60 % y el 70 % de los casos. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia en personas mayores. | OMS (2026) |
| 2 | En México, la enfermedad de Alzheimer afecta aproximadamente a | Cámara de |

| # | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|
| | 1.3 millones de personas y se proyecta que la cifra supere los 3.5 millones. Se estimó que su costo en 2010 fue de 3 mil 823 millones de dólares, considerando el cuidado informal, los tratamientos y la seguridad social. | Diputados (2025) |
| 3 | En un estudio con 40 cuidadores primarios de personas con deterioro cognitivo o demencia (Fundación Alzheimer México y Fundación Alzheimer Querétaro), el 58 % presentó sobrecarga o sobrecarga intensa, el 74 % dedicaba más de 5 horas diarias al cuidado y el 65 % llevaba más de 5 años cuidando. | Camacho Estrada, L., Hinostrosa Arvizu, G. Y., & Jiménez Mendoza, A (2010) |

En conjunto, estos datos muestran que hay cada vez más personas con Alzheimer, que su cuidado depende principalmente de las familias y que esa carga afecta la salud de los cuidadores. Una herramienta que organice la información y facilite la coordinación responde a una necesidad concreta y creciente.

# Roles iniciales del equipo

**Tabla 2**

*Roles iniciales asignados en el equipo*

| Rol | Integrante | Responsabilidades principales |
|---|---|---|
| Product Owner (PO) | Dariush Moetamedi Nava | Mantiene la visión del proyecto, asegura que el prototipo responda al ODS y a la población objetivo, prioriza funcionalidades, organiza el tablero Kanban y lidera la presentación tipo *Shark Tank*. |
| Líder Técnico (Tech Lead) | Roel Andre Pimentel de la Rosa | Define la arquitectura y la organización de los módulos, revisa la calidad del código y apoya en problemas técnicos complejos para que el prototipo sea estable. |
| Desarrollador UI | Jesús Lara Soto | Diseña y programa las pantallas con PySimpleGUI; cuida que la aplicación sea clara y fácil de usar para cuidadores sin experiencia técnica. |
| Desarrollador de Datos/API | Fabian Emanuel Sierra Cruz | Maneja los datos con pandas, integra al menos una API pública y prepara información real y confiable para el |

| Rol | Integrante | Responsabilidades principales |
|---|---|---|
| | | prototipo. |
| QA / Analista de Pruebas | Axel David Ávila Diez | Diseña y ejecuta pruebas de caja negra, identifica errores, verifica los criterios de éxito y documenta las evidencias. |

# Entorno de trabajo

El equipo trabaja en un repositorio de GitHub llamado **ODS3_Equipo-5_Sanación**, en el que todos los integrantes están agregados como colaboradores. Este documento se encuentra en la carpeta /docs con el nombre 01_ODS3_Equipo_5_Sanación que se presenta en el siguiente link: https://github.com/jsuslarasoto-a11y/ODS3_Equipo-5_Sanaci-n

# Referencias

- Camacho Estrada, L., Hinostrosa Arvizu, G. Y., & Jiménez Mendoza, A. (2010). Sobrecarga del cuidador primario de personas con deterioro cognitivo y su relación con el tiempo de cuidado. *Enfermería Universitaria, 7*(4), 35–41. https://www.redalyc.org/pdf/3587/358741836006.pdf
- Cámara de Diputados. (2025, 2 de abril). *Gaceta Parlamentaria* (Anexo III). https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/abr/20250402-III-2.pdf
- Naciones Unidas. (s.f.-a). *Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
- Naciones Unidas. (s.f.-b). *Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
- Organización Mundial de la Salud. (2026). *Demencia* [Nota descriptiva]. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia